



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 5: Nivel físico - Transmisión digital

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Contenidos

Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

- 1 Introducción
- 2 Datos digitales, señales digitales
- 3 Datos analógicos, señales digitales
- 4 Modos de transmisión digital



Introducción

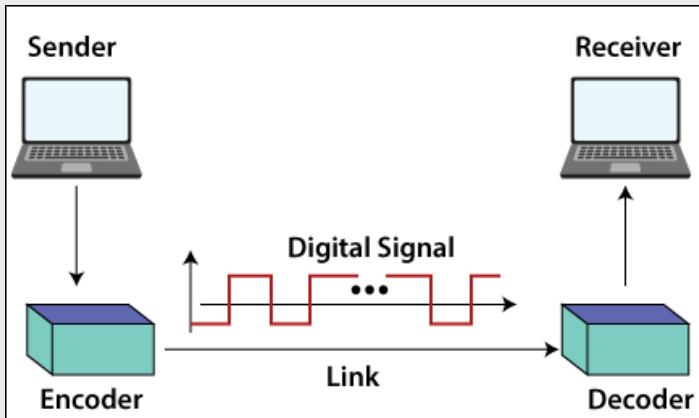
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Abstracción gráfica

- Mandar la representación de 0 y 1 por el medio físico.



Fuente: <https://www.tutorialandexample.com/digital-transmission>.



Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

¿En que consiste?

- Los 0 y 1 de los datos son codificados mediante pulsos de tensión que pueden ser representados con diferentes elementos de señalización y secuencias propias de cada codificación.
- La codificación de estos datos digitales nos permite cambiar la forma de la señal.

¿Para qué sirve?

- Aprovechar el ancho de banda del medio.
- Dotar al nivel físico de la capacidad de detectar errores en la transmisión.
- Permitir sincronismo en la transmisión entre emisor y receptor.
- Eliminar en algunos casos la componente continua.



Introducción

Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Conceptos básicos

- Señal de banda base: señal que no sufre ningún proceso de modulación a la salida de la fuente que la originó.
- Cuando se transmite una señal de banda base la señal se codifica (códigos de línea o banda base) previamente para adaptarla al medio.

Clasificación de las señales de banda base:

- Según la polaridad del pulso.
- Según el ancho del pulso.



Introducción

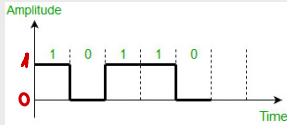
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

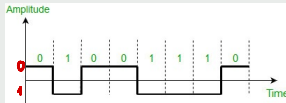
Según la polaridad del pulso:

- Señales Unipolares.



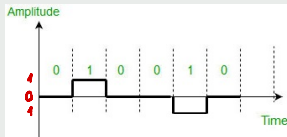
Fuente:
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>

- Señales Polares.



Fuente:
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>

- Señales Bipolares.



Fuente:
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>



Introducción

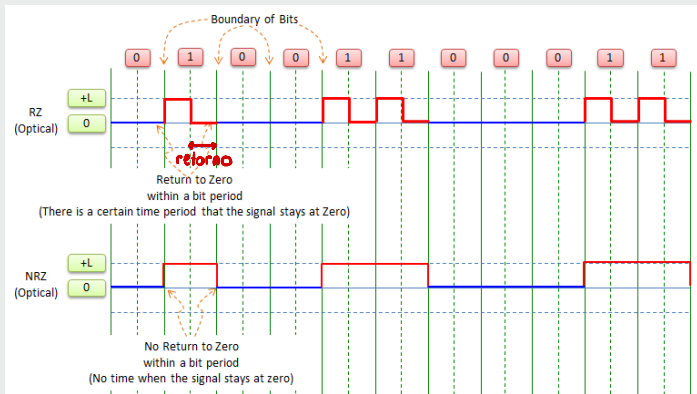
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Según el ancho del pulso:

- Señales sin retorno a cero (NRZ - No Return to Zero).
- Señales con retorno a cero (RZ - Return to Zero).



Fuente: https://www.sharetechnote.com/image/Communication_Digital_Encoding_RZ_NRZ_02.png.



Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Códigos empleados en señales de banda base

- Los esquemas de señales de banda base anteriores se emplean para generar diferentes códigos de transmisión:
 - Códigos de No retorno a cero:
 - Unipolar NRZ.
 - Polar NRZ-L o NRZ-I.
 - Binarios multinivel:
 - Polar RZ.
 - Bipolar RZ.
 - Bipolar NRZ (AMI).
 - Códigos psudoternarios.
 - Códigos Bifase.
 - Código Manchester.
 - Código Manchester diferencial.
 - Otros (Altibajos):
 - Código B8ZS.
 - Código HDB3.
 - 4D-PAM5



Introducción

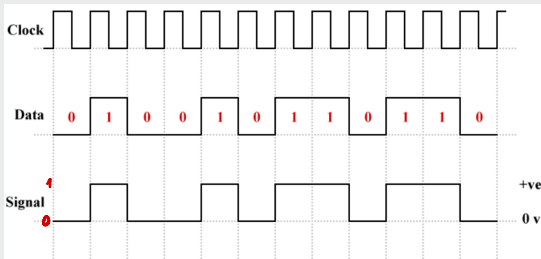
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Unipolar NRZ:

- Señal de carácter unipolar y sin retorno a cero.
- Un voltaje positivo define un bit a 1 y un voltaje a cero define un bit a cero.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit.
- Presenta componente continua.



Fuente:
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



Introducción

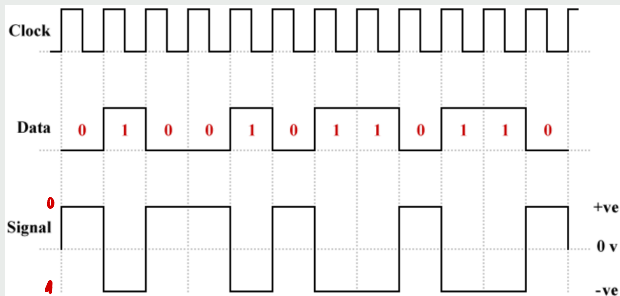
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Polar NRZ-L:

- Señal de carácter polar y sin retorno a cero.
- El nivel de voltaje determina el valor del bit.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit
- Presenta componente continua.



Fuente:
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



Introducción

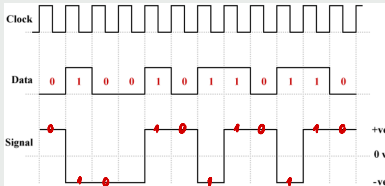
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Polar NRZ-I:

- Señal de carácter polar y sin retorno a cero.
- La inversión o falta de inversión en el nivel de voltaje determina el valor del bit. Si no hay cambio, el bit es cero y si hay cambio, el bit es uno.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit.
- Presenta componente continua.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>.



Introducción

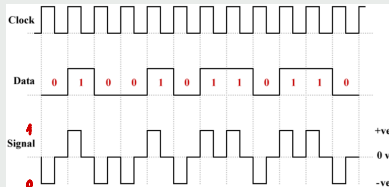
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Polar RZ:

- Señal de carácter polar y con retorno a cero. La señal cambia durante el bit. Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero.
- Solventa el problema de sincronización en el receptor.
- Señal autosincronizante. El reloj del receptor queda sincronizado por los pulsos que emita el emisor.
- No hay componente continua.
- Requiere mayor ancho de banda.



Fuente:
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



Introducción

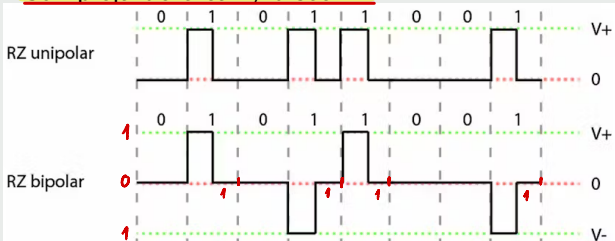
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Bipolar RZ:

- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Los unos se codifican con pulsos positivos y negativos alternados y ocupan solo parte del bit. Los ceros son la ausencia de señal.
- Hay componente continua.
- Requiere mayor ancho de banda.
- Compleja de crear y discernir.



Fuente:
<https://www.electronicdesign.com/technologies/communications/document/21179080/whats-the-difference-between-nrz-nrzi-and-manchester-encoding-download>



Introducción

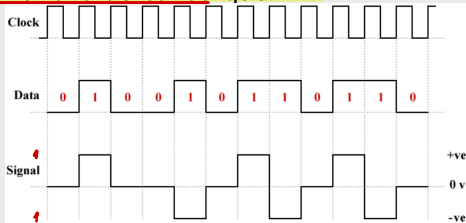
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Bipolar NRZ (AMI):

- También conocida como Alternate Mark Inversion (AMI).
- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Los unos se codifican con pulsos positivos y negativos alternados. Los ceros son la ausencia de señal.
- Señal NO autosincronizante. Problemas con largas cadenas de 0. *Lógica positiva*
- Hay componente continua.
- Menor ancho de banda que NRZ.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>.



Introducción

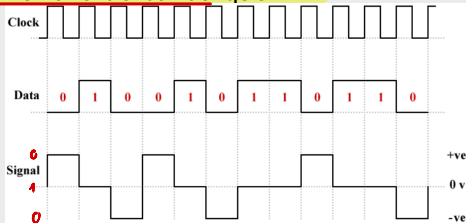
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Pseudoternaria:

- Idéntica a AMI pero con lógica negativa.
- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Los zeros se codifican con pulsos positivos y negativos alternados. Los unos son la ausencia de señal.
- Señal NO autosincronizante. Problemas con largas cadenas de 1.
- Hay componente continua.
- Menor ancho de banda que NRZ.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding/techniques3.html>



Introducción

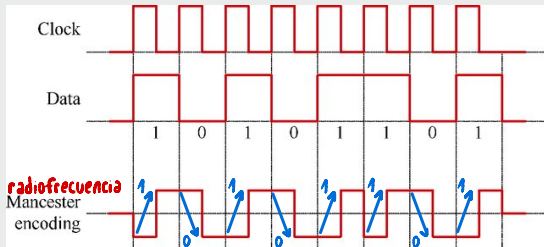
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Codificación Manchester [1]:

- Esquema bifásico donde la señal cambia en mitad del intervalo de bit sin retornar a cero.
- Combina las ideas de RZ y NRZ-L.
- 0 de + a -; 1 de - a +. 0 ↘ 1 ↗
- Señal autosincronizable (un pulso por bit).
- No hay componente continua.



Fuente: L. ZHENG, J. YU, Q. YANG, Y. GAO, and F. SUN, "Vibration wave downhole communication technique," Petroleum Exploration and Development, vol. 44, no. 2, pp. 321-327, Apr. 2017, doi: 10.1016/s1876-3804(17)30037-x.



Introducción

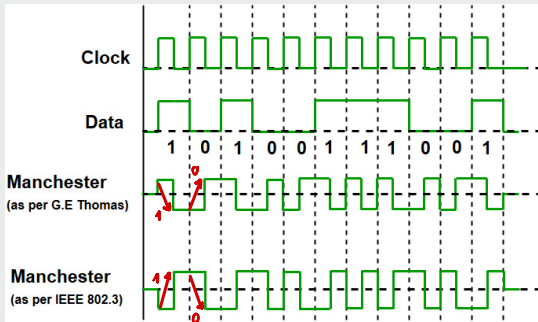
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Codificación Manchester [II]:

- Dos esquemas:
 - E.G. Thomas: lógica negativa.
 - IEEE 802.3: lógica positiva.
- Ambas son correctas.



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/manchester-encoding-in-computer-network/>



Introducción

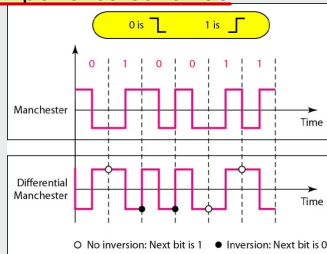
Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Codificación Manchester diferencial:

- Combina las ideas de RZ y NRZ-I.
- Siempre hay una transición en mitad del intervalo.
 - 0: Transición en la primera mitad del ciclo y vuelve al mismo nivel.
 - 1: Permanece en el mismo nivel y transición en la segunda mitad del ciclo.
- Señal autosincronizable (un pulso por bit).
- No hay componente continua.



Fuente: <https://codes.pratikkataria.com/line-coding-schemes/>.



Introducción

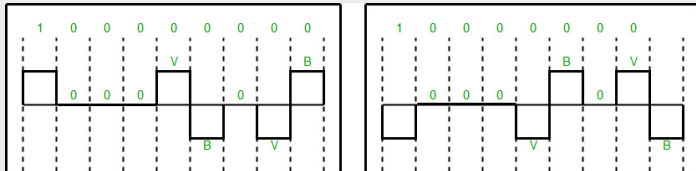
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Bipolar con sustitución de 8 ceros (B8ZS):

- Bipolar with 8-zero substitution (B8ZS) se basa en la codificación AMI.
- Se le conoce como técnica de Scrambling.
- Solventa el problema de pérdida de sincronización y componente continua de AMI.
- Cuando hay 8 ceros se reemplazan por 000VB0VB. V: bit de violación, B: bit de polaridad. **Si no se cumple AMI**



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-scrambling-in-digital-electronics/>.



Introducción

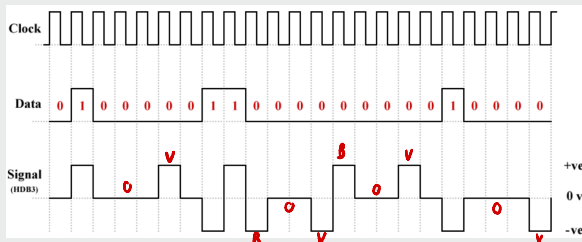
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Bipolar de 3 ceros de alta densidad (HDB-3):

- High-Density Bipolar-3Zeros (HDB3) se basa en la codificación AML.
- Otra técnica de Scrambling, mismo objetivo que la anterior, pero reemplazando cadenas de 4 ceros.
 - 000V: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es impar.
 - B00V: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es par.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>.



Introducción

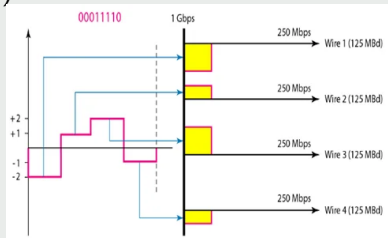
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Esquema multinivel 4D-PAM5:

- Los datos se envían utilizando cuatro cables simultáneamente (4D).
- Utiliza cinco niveles de voltajes -2, -1, 0, 1 y 2 (PAM5).
- El 0 se usa para detección de errores.
- No presenta componente continua y es autosincronizable.
- Utilizado en Gigabit Ethernet 1000BASE-T (1GB Ethernet).



Fuente: <https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-4D-PAM5-line-coding.html>



Introducción

Datos digitales, señales digitales

Datos analógicos, señales digitales

Modos de transmisión digital

Algunos ejemplos de uso:

- **NRZ/NRZ-L/NRZ-I:** RS232, USB, SATA, PCIe, Ethernet (NRZ); LANs y WANs (NRZ-L); USB 1.1 (NRZ-I).
- **Bipolar NRZ (AMI)/Psudoternaria:** Primeros enlaces T1 - 1.544 Mbps (EEUU).
- **Manchester:** LAN Ethernet.
- **Manchester diferencial:** Token Ring, FDDI (Interfaz de datos distribuida por fibra).
- **B8ZS:** Enlaces T1 - 1.544 Mbps (EEUU).
- **HDB3:** Enlaces E1 - 2.048 Mbps (Europa).
- **4D-PAM5:** Enlaces Gigabit Ethernet - 1000 Mbps.



Datos analógicos, señales digitales

Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

¿En que consiste?

- Transformar los datos de naturaleza analógica en señales digitales.
- Los datos analógicos sufren un proceso de digitalización.
- Se emplea un dispositivo denominado codec (codificador-decodificador).
- Ejemplo: Dato analógico → codec → señal digital → medio transmisión → Señal digital → codec → dato analógico.

Dos técnicas empleadas en los codec:

- Modulación por impulsos codificados (PCM).
- Modulación Delta (DM).



Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modulación por impulsos codificados (PCM) (I)

- Para realizar la conversión de una señal analógica a digital son necesarios tres pasos:
 - Muestreo.
 - Cuantización.
 - Codificación.

**Señal
analógica**

MUESTREO

CUANTIFICACIÓN

CODIFICACIÓN



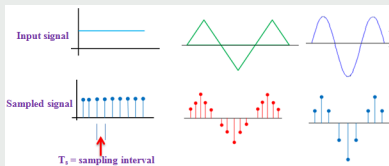
Señal digital

Fuente: <https://www.oocities.org/fhgmbb/Tesis-Postgrado-FH/Tesis-FH-3.htm>



Modulación por impulsos codificados (PCM) (II) - Muestreo

- La señal tiene valores continuos en el dominio del tiempo.
- Obtención de muestras en un periodo de muestreo T .
¿Cuál T ?
 - Teorema de muestreo de Nyquist: Si una señal $f(t)$ se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras así obtenidas contienen toda la información de la señal original.
- A mayor frecuencia de muestreo, mayor cantidad de bits por segundos para enviar, mayor ancho de banda.



Fuente:
<https://engineersur.com/2018/08/09/quantization-in-pcm-with-example/>



Introducción

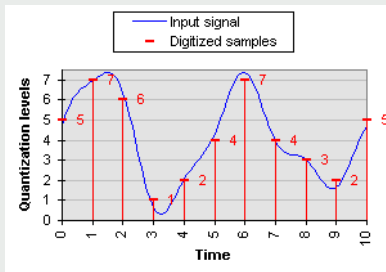
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modulación por impulsos codificados (PCM) (II) - Cuantización

- Discretización en amplitud de la señal original. Al valor de amplitud o separación entre dos valores de señal consecutivos se denomina cuanto.
- Este proceso de aproximación, produce ruido en la señal (denominado ruido de cuantización):
 - $SNR = 20 \cdot \log(2^n) + 1,76$. Siendo n el número de bits para los niveles de cuantización.



Fuente: <https://einstein.informatik.uni-odenburg.de/rechnetze/pcm.htm>



Introducción

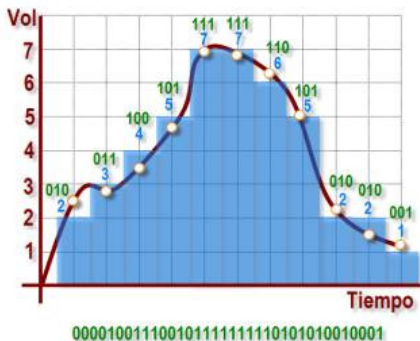
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modulación por impulsos codificados (PCM) (III) - Codificación

- Proceso de conversión de los niveles discretos cuantizados a conjunto de pulsos binarios de amplitud constante.
- A cada nivel de las muestras cuantizadas se les asigna un código binario.



Codigo

Vol	Bits
0	= 000
1	= 001
2	= 010
3	= 011
4	= 100
5	= 101
6	= 110
7	= 111

Fuente: <https://ikastarrok.ulh.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV02/es/IEA/ICTV02/Contenidos/webiste.522.conversion-de-la-seal-analogica-en-digital.html>



Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modulación Delta (I)

- Alternativa más simple que PCM.
- Se representan los cambios en la señal analógica.
- Se hace uso de la señal analógica y de una aproximación cuantizada en forma de escalera.
- La señal de escalera depende del periodo de muestreo y del salto (δ).
- Es necesario sobremuestrear la señal por encima de lo postulado en el teorema de muestreo de Nyquist.

Problemas:

- Arranque.
- Ruido granular.
- Sobrecarga de pendiente.



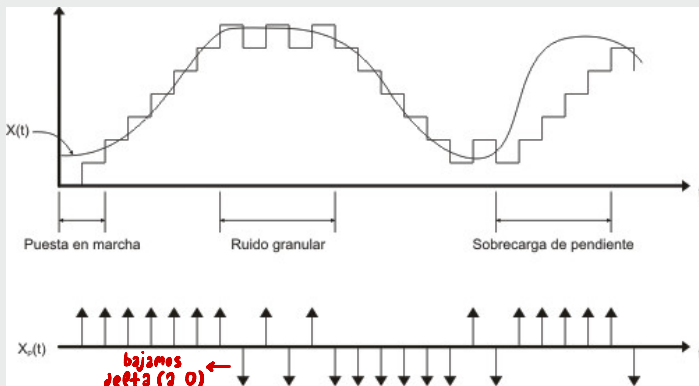
Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modulación Delta (II)



Fuente: <https://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/delta>



Modos de transmisión digital

Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Consideraciones

- En la transmisión entre dos dispositivos debe haber un alto grado de cooperación: temporización común para emisor y receptor (velocidad, duración y separación de bits).
- El receptor debe de conocer la velocidad de recepción de datos y muestrear adecuadamente para separar cada bit recibido.

¿Qué tipos hay?

- En función del tipo de transmisión:
 - Modo de transmisión paralela de datos.
 - Modo de transmisión en serie de datos.
- En función del modo de interacción:
 - Simplex.
 - Semi-Dúplex.
 - Dúplex.



Introducción

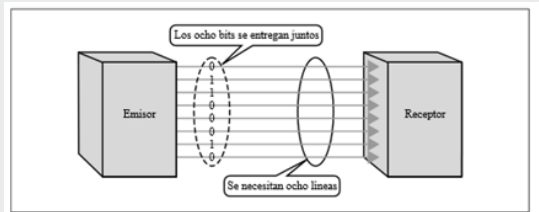
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Tipo de transmisión: Paralela

- En un pulso de reloj se envían varios bits.
- Se deben usar n hilos para transmitir n bits.
- Al enviarse varios datos al mismo tiempo, la velocidad es mayor. En concreto n veces mayor que una transmisión serie.
- Problemas: Coste mayor, distancias cortas y problemas de sincronización.

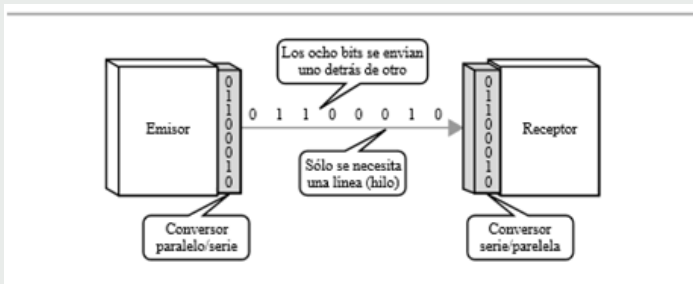


Fuente: <https://introtelecom.wordpress.com/2014/05/16/transmision-digital/>.



Tipo de transmisión: Serie

- Sólo se usa un hilo para transmitir un bit detrás de otro.
- Se distinguen dos tipos:
 - Serie Asíncrona.
 - Serie Síncrona.



Fuente: <https://introtelecom.wordpress.com/2014/05/16/transmision-digital/>.



Introducción

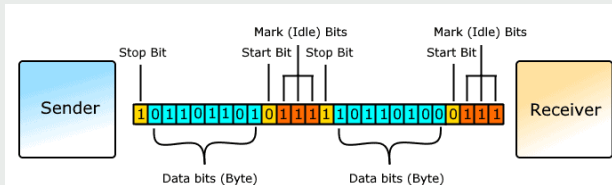
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Tipo de transmisión: serie asíncrona

- Cada carácter se delimita por:
 - Un bit de inicio para sincronizar emisor y receptor.
 - Entre uno y dos bits de parada para separar el envío de un carácter y otro.
 - Posibilidad de bits de paridad par o impar.
- No requiere señal de reloj, pero la información a nivel de bit se transmite de forma síncrona.



Asynchronous Transmission

Fuente: <https://www.electricaltechnology.org/2020/05/difference-between-synchronous-asynchronous-transmission.html>.



Introducción

Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analógicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Tipo de transmisión: serie síncrona

- Surge para aumentar el rendimiento con respecto a la transmisión asíncrona.
- Se transmiten bloques (conjunto de varios bits).
- Sincronización entre receptor y emisor (señal de reloj).
- Se incluyen delimitadores:
 - Cada bloque de caracteres comienza con caracteres de sincronización *sync* que no aportan información.
 - Entre datos de un bloque no hay separadores.
 - Se pueden añadir opcionalmente bits de control para las capas superiores (enlace de datos, red, etc).

flujo de
datos
←



Fuente: <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2?topic=synchronization-synchronous-transmission>.



Introducción

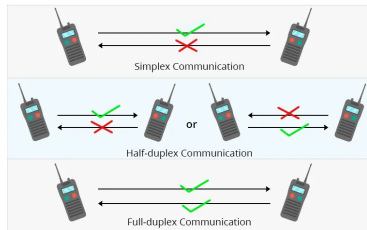
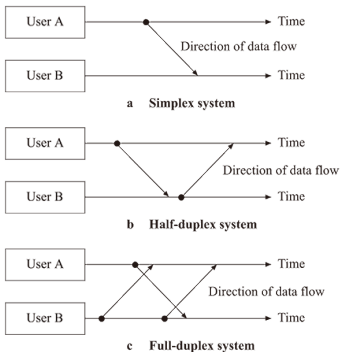
Datos
digitales,
señales
digitales

Datos
analogicos,
señales
digitales

Modos de
transmisión
digital

Modo de transmisión

- Se distinguen tres modos: Simplex, Semi-dúplex (half-duplex), dúplex (full-duplex).



Fuente: <https://www.qsfptek.com/qt-news/half-duplex-vs-full-duplex-vs-simplex-transmission-mode.html>.

Fuente: <https://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/10355>.